



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B1

Organización y gestión de los sistemas de información

Tema 40. Adquisición de sistemas: estudio de alternativas,
evaluación de la viabilidad y toma de decisión.

AUTOR: Rocío Tuda Sánchez

REVISOR: María del Mar Fernández Fernández

Creación: septiembre 2022

Actualización

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ESTUDIO DE VIABILIDAD	5
2.1 ACTIVIDADES	6
2.2. ROLES	11
2.3. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS	12
2.3.1 TÉCNICA COSTE BENEFICIO	13
2.3.2 EJEMPLOS	18
2.3.3. ANÁLISIS DE RIESGOS	21
2.4 ENTRADAS Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN. TOMA DECISIÓN	21
2.5 CTT: REUTILIZACIÓN SOLUCIONES	23
2.6 ASPECTOS NORMATIVOS	26
2.7. DESARROLLO DE APLICACIONES	28
2.8. NECESIDAD ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA DECIDIR MEJOR	28
3. CONCLUSIONES	30
4. RESUMEN ESQUEMÁTICO	31
5. GLOSARIO	31
6. TEST	35
6.1 PREGUNTAS DE TEST	35
6.2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	37
7. BIBLIOGRAFÍA	38

1. INTRODUCCIÓN

Para el cumplimiento de las políticas públicas, se establecen los programas dentro del presupuesto de la organización que dan lugar a iniciativas políticas o corporativas, se deben adquirir o migrar los sistemas de información. Por tanto, las organizaciones tienen la necesidad de crear y cambiar los sistemas de información que dan servicio a los ciudadanos y usuarios.

En ocasiones, los sistemas a implantar provienen de los planes estratégicos, que se rigen por los objetivos de la organización durante una serie de años. Dentro del ámbito de los sistemas de información, son los planes directores de sistemas de información, los que responden a las iniciativas estratégicas con proyectos tecnológicos concretos para acometer estas iniciativas.

Cuando en una organización se plantea la realización de nuevos proyectos tecnológicos, debe estudiar las diferentes opciones que pueda tener (desarrollos a medida, paquetes de software, comprar de material o servicios, dónde se alojará el sistema) para hacer frente a las necesidades a cubrir desde los sistemas de información.

Las iniciativas de transformación digital de las administraciones públicas deben venir acompañadas de un estudio de los procesos de negocio para cambiarlos y optimizarlos cuando se realicen los nuevos sistemas. De todas las iniciativas de mejora de un proceso de negocio, se deben priorizar, teniendo en cuenta que habrá iniciativas a efectuar a corto, medio y largo plazo. Son especialmente interesantes, las denominadas victorias o triunfos rápidos que permiten dar un alto valor en corto espacio de tiempo.

Existirán iniciativas, que se deben abordar para transformar los procesos de negocio, a corto que se implantarán las primeras, pueden ser culturales o de formación (victorias rápidas). Luego se irán seleccionando y priorizando las que se deben acometer en un medio plazo (pueden ser, por ejemplo, un proyecto de robotización (RPA) para agilizar operativas pesadas y manuales que un robot efectúa muy rápidamente y sin errores). Ya en el largo plazo y con posterioridad, se abordarán proyectos más complejos y largos como la migración o realización de los aplicativos o productos digitales con otras tecnologías.

Cuando se realizan nuevos proyectos de migración de aplicativos, debemos tener en cuenta la funcionalidad y tecnologías ya existentes en el sistema. También se debe conocer la funcionalidad que debemos adoptar en el nuevo

sistema. En la migración, ayudará enormemente la visión integral del sistema de información de partida.

2. ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ESTUDIO DE VIABILIDAD

Cuando se vaya a abordar la adquisición de un sistema de información, se realizará un Estudio de Viabilidad del Sistema, que es el análisis detallado del conjunto de necesidades existentes para proponer una solución en un plazo determinado, que tenga en cuenta restricciones existentes que pueden ser de diferentes tipos: económicas, técnicas, legales y operativas.

Como resultado de este análisis, se obtienen uno o varios proyectos que afectarán a uno o varios sistemas de información ya existentes o nuevos. Para ello, es de vital importancia conocer las necesidades de los usuarios, los requerimientos y el entorno del sistema. Como primera tarea, se encuentra la identificación, reunión y priorización de los requisitos que debe reunir el nuevo sistema y como segunda tarea se examina la situación del sistema actual que marcará el camino (no precederá en sistemas de nueva creación) a seguir.

Partiendo de estos tres elementos: estado inicial y alcance, la situación actual y los requisitos planteados o requeridos, se estudian las alternativas de solución. Estas alternativas pueden implicar: desarrollos a medida, soluciones basadas en productos software del mercado o una mezcla de ellas. Cualquier solución que requiera la convivencia con otros sistemas de la organización debe integrarse con ellos. Las integraciones suelen resultar complicadas y entrañar riesgos, sobre todo, si se establecen con terceros.

El análisis debe describir cada una de las alternativas, indicando los requisitos que cubre (se reúnen y priorizan por su criticidad y el valor aportado al cliente). Una vez descritas cada una de las alternativas planteadas, se valora el impacto en la organización, la inversión a realizar en cada caso y los riesgos asociados. Indagar y recopilar esta información son imprescindibles, con el fin de evaluar las distintas alternativas y seleccionar la más adecuada, definiendo y estableciendo la planificación de su implantación.

El primer paso para evaluar las alternativas consiste en la reunión de la información clave para la buena orientación de nuestro sistema.

INFORMACIÓN CLAVE INICIAL

1. Alcance
2. Sistema actual
3. Necesidades

VARIABLES PARA LA TOMA DECISIÓN

4. Impacto y riesgo
5. Inversión
6. Beneficio

¿DÓNDE EMPIEZO?



MEJOR CAMINO PARA ELEGIR



Figura 1: Situación inicial, alternativas, recursos y riesgos

2.1 ACTIVIDADES

Se va a ilustrar la evaluación de alternativas tecnológicas con la metodología métrica v3, que además de ser un referente en las administraciones públicas, facilita un marco completo que permite realizar este proceso con mayor conocimiento y solvencia, al proveer de una descripción detallada de actividades, roles, prácticas y técnicas a aplicar.

El Estudio de Viabilidad de Alternativas se considera un subproceso (EVS) con seis de actividades fundamentales que se representa en la siguiente figura:

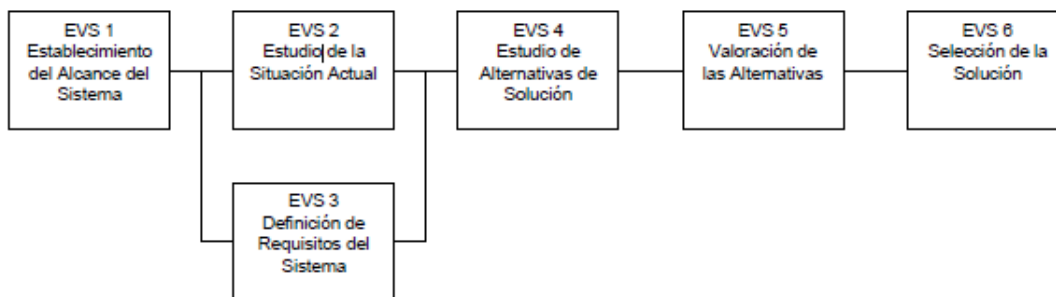


Figura 2: Diagrama de actividades del subproceso del estudio de viabilidad del sistema.

EVS1: Establecimiento del alcance del sistema, es una actividad fundamental puesto que determina el alcance del sistema a realizar. Establece qué se quiere

realizar y hasta dónde llegar. El alcance condiciona los recursos, el tiempo para obtener la solución y la complejidad del trabajo a realizar (por ejemplo, es más sencillo y corto un piloto de sistema de gestión de datos se hace en dos meses frente a un proyecto de implantación de sistema de gestión de datos que puede llevar un año).

El segundo paso, establecido en metodología métrica v3, permite realizar dos actividades en paralelo:

EVS2: Estudio de la situación actual y entorno tecnológico del sistema de información, esta actividad es importante porque el entorno condiciona lo que se puede hacer de una manera muy clara y determinada (tecnologías que del proyecto: abiertas frente a propietarias. La mayor o menor facilidad de encontrar recursos para implantar y mantener el sistema en el mercado). Este estudio será detallado y se usarán numerosas técnicas (diagrama de clases, diagrama de datos, diagrama de objetos, diagrama de representación y diagrama de entidad relación extendido). El entorno es fundamental porque condiciona las alternativas a considerar (intercambio de información con otros sistemas, usos de ficheros) y las posibilidades tecnológicas.

EVS3: Recolección de los requisitos del sistema, esta actividad es relevante porque el sistema debe entregar un gran valor al usuario y cumplir con los objetivos fijados. Para ello, se reúnen todos los requerimientos y su grado de importancia. Se debe tener en cuenta la metodología de desarrollo que mejor se adapte al tipo de proyecto (requerimientos claros y definidos con metodologías en cascada o cambiantes con metodologías ágiles). Se deben contemplar y minimizar los riesgos ante el cambio de requisitos durante el estudio de viabilidad e implantación del proyecto (con el uso de metodologías ágiles o revisando si hay cambios de alcance de los requerimientos a lo largo del proyecto). Existen técnicas muy detalladas basadas en entrevistas para reunir esta información. Los consultores o analistas deben reunir y priorizar los requerimientos conforme marquen los usuarios.

Una vez realizadas estas tres actividades, se consigue una visión inicial adecuada de las necesidades que debe cumplir el sistema de información y el entorno tecnológico y contexto. Son las actividades imprescindibles para disponer del punto de partida inicial para dedicarnos al estudio de las alternativas en sí.

Las siguientes dos actividades del subproceso EVS tienen como objetivo el estudio profundo de las alternativas y el valor que pueden aportarnos.

EVS4: estudio de alternativas de la solución, requiere la búsqueda de posibles soluciones para las necesidades existentes, teniendo en cuenta todas las opciones con sus pros y contras. Este proceso es costoso en tiempo y

esfuerzo. Hay organizaciones que tienen recursos dedicados a hacer este tipo de trabajos de investigación del mercado. Como resultado, se comprenden todas las posibles alternativas viables puesto que son compatibles con nuestro sistema actual y puedan darnos la funcionalidad necesaria para cumplir con los requerimientos del sistema.

Se obtiene, por tanto, un listado de opciones o alternativas viables con información muy completa de las mismas que encamina hacia las diferentes opciones: realización de un desarrollo a medida, existencia de paquetes software, existencia de sistema o plataformas que permiten desarrollo rápido, mezcla de estas opciones. Se debe valorar si el sistema resultante debe ubicarse en nuestras instalaciones o en la nube (en qué tipo de nube), instalación y mantenimiento de cada alternativa a varios años, coste de licencias y servicios.

Los sistemas en la nube pueden ser rápidos de implantar y desarrollar, pero suelen tener un mayor coste a lo largo de los años por el licenciamiento (por usuario), también se genera una gran dependencia de los proveedores en una posible migración o cambio de proveedor. La migración de datos y si estos son sensibles, se debe tener en cuenta. Conviene estudiar las implicaciones de las alternativas con equipos multidisciplinares (técnicos, legales, operativos, económicos).

EVS5: Valoración de alternativas, debe establecer unos criterios para ordenar las opciones disponibles teniendo en cuenta las tecnologías y características de cada opción.

Se debe conocer el riesgo e impacto de cada alternativa, así como los proveedores y experiencia en acometer proyectos. Un riesgo importante, puede ser la contratación, puede retrasar el proyecto. Además, se debe hacer un buen pliego que refleje nuestras necesidades y condicionantes o limitaciones para la selección de un proveedor capaz de dar la respuesta y el servicio solicitados. Hay que hacer un gran trabajo de recopilación de información y evidencias a la hora de redactar y valorar un expediente de contratación.

También se deben primar las alternativas, en función de los costes y los beneficios. Se debe establecer un sistema de criterios y pesos en consonancia con los aspectos más críticos del sistema.

La técnica de análisis del coste y beneficio es necesaria para elección de la mejor alternativa y se describe en el epígrafe 2.3.1.

Se ilustra, a continuación, con un ejemplo, cómo se reúne la información de varias alternativas para la construcción de un CRM (herramienta de gestión de relación con clientes o ciudadanos). Un programa o solución tecnológica de estas características se puede adquirir para conocer mejor a los ciudadanos y

prestarles un mejor servicio. Es habitual comprarlo como un paquete software, o como unas licencias en la nube para disponer de una herramienta de estas características. Aunque la adquisición sean licencias tipo SaSS (software como servicio), estas herramientas en la nube también suelen requerir una cierta configuración o parametrización inicial para que se aclimaten a nuestras necesidades. La tercera opción sería la de hacer un desarrollo a medida.

Se da por hecho, que todas estas alternativas cumplen los requerimientos y son compatibles e integrables con los sistemas de información corporativos necesarios (se habrán descartado otras). Son dos elementos que se deben de cumplir para cualquier solución válida que se valore y proponga como solución para nuestro sistema de información.

Alternativas	Costes	Recursos (personas)	Tiempo (meses)	Riesgos	Beneficios
Desarrollo CRM	400.000	10 desarrollo 2 mantenimiento Compra máquinas alta disponibilidad	10	Necesidad expertos Tiempo de realización Recolección necesidades	Personalización y funcionalidad Conocimiento y solvencia en la organización Sin contratación
Paquete SW 1	500.000 50.000 sucesivos	3 configuración 2 mantenimiento	7 abierto 3 configurar	Proveedor adecuado Aprendizaje Resistencia al cambio	Solución rápida de implantar
Paquete SW 2	600.000 60.000 sucesivos	2 configuración 2 mantenimiento	7 abierto 2 configurar	Proveedor extranjero de nicho	Muchas empresas suministradoras Rápida configuración Facilidad integración
Paquete SW 3	700.000 70.000 sucesivos	3 personas mantenimiento	7 abierto 4 configurar	Aprendizaje Excesiva funcionalidad	Pocos proveedores Prestigio sector
CRM en la nube 1	200.000 100.000 sucesivos	1 soporte	9 abierto 3 configurar y pruebas	Contratación Coste medio plazo No control	Crecimiento rápido, No mantenimiento
CRM en la nube 2	250.000 125.000 sucesivos	1 soporte	9 abierto 3 configurar y pruebas	Contratación Coste medio plazo No control	Rápida implantación No mantenimiento Muchos clientes

CRM en la nube 3	300.000 150.000 siguientes	1 soporte	9 abierto 4 configurar y pruebas	Contratación Coste medio plazo No control	Rápida implantación No mantenimiento Buenas referencias
-----------------------------	----------------------------------	-----------	--	--	---

Tabla 1: Alternativas de CRM con recursos, plazos, riesgos y beneficios.

Con esta información y aquella que proveen las técnicas de coste beneficio y con la evaluación de riesgos, se deben tasar estas alternativas en función de la puntuación asociada a cada criterio según su importancia. Se establece un orden de prioridad para elegir la mejor alternativa entre las viables. No obstante, aunque esta valoración se realice y existan estos criterios, no es hasta la siguiente actividad del subproceso de evaluación (EVS), donde se discute y se decide la mejor alternativa por parte del director de proyecto, los analistas y el comité de dirección.

EVS6: Selección de la solución. Se repasan las alternativas y se habla sobre todas ellas. Se discute entre las opciones disponibles y se decide la mejor.

En el ejemplo anterior del CRM, según los criterios y su puntuación. Se puede valorar la opción de hacer un software a medida como la más idónea, a igualdad de plazo temporal de implantación, puesto que ya se tiene a un proveedor en el marco de un contrato operativo y mucho conocimiento en la organización y las tecnologías utilizadas.

Otra opción es estimar como más conveniente la compra de un paquete ya maduro del mercado con comodidad de implantación e integración, la decisión se decantaría, por la opción de compra paquete número 2, aunque no sea la más económica, pero facilitará un mejor servicio.

Las opciones que requieran una contratación específica, para la realización del proyecto tendrá un retraso y riesgos a gestionar, en especial, si el proveedor está en la nube. Los proveedores en la nube suben versiones constantemente, pero el coste puede ser elevado (en especial cuando se licencia por usuario y hay muchos usuarios). Se deben hacer los cálculos para varios años.

2. 2. ROLES

Es muy importante conocer y planificar con los participantes en cada una de las actividades del subproceso de Evaluación de alternativas (EVS). En el siguiente cuadro se ven los diferentes perfiles de cada actividad.

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA	ACTIVIDADES					
	EVS 1	EVS 2	EVS 3	EVS 4	EVS 5	EVS 6
Analistas	x	x	x	x	x	x
Comité de Dirección	x					x
Directores Usuarios		x				
Equipo de Soporte Técnico		x				
Especialistas en Comunicaciones				x		
Jefe de Proyecto	x	x	x	x	x	x
Responsable de Mantenimiento		x				
Responsables de Seguridad				x		
Técnicos de sistemas				x		
Usuarios expertos		x	x	x		

Tabla 2: roles de estudio de viabilidad del sistema.

Los actores fundamentales de este subproceso son los analistas y el jefe de proyecto que están presentes en todas las actividades.

El comité de dirección tiene gran relevancia, como decisores, puesto que están implicados en la primera actividad (establecimiento del alcance) y en la última y más primordial que es la toma de la decisión y selección de la alternativa a ejecutar.

Las actividades que requieren una mayor participación de usuarios y técnicos son aquellas que profundizan en el estudio de los sistemas actuales (EVS2) y las alternativas existentes (EVS4).

La implicación de los usuarios expertos o de negocio es clave en estudio de sistemas actuales, establecimiento de requerimientos del sistema y estudio de alternativas (EVS2-EVS4).

2.3. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

La metodología Métrica v3 facilita igualmente diversas prácticas y técnicas necesarias para poder acometer de forma solvente el estudio de las alternativas de los sistemas de información.

En el siguiente cuadro se ven todas las prácticas y técnicas utilizadas por actividad del subproceso de Evaluación de Alternativas del sistema.

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA	ACTIVIDADES					
	EVS 1	EVS 2	EVS 3	EVS 4	EVS 5	EVS 6
Análisis Coste / Beneficio					x	
Casos de Uso				x		
Catalogación	x	x	x	x		
Diagrama de Clases		x		x		
Diagrama de Descomposición Funcional	x					
Diagrama de Flujo de Datos	x	x		x		
Diagrama de Interacción de Objetos		x				
Diagrama de Representación		x		x		
Impacto en la Organización					x	
Matricial		x		x		
Modelo Entidad /Relación Extendido		x		x		
Planificación					x	
Presentación						x
Sesiones de trabajo	x	x	x			x

Tabla 3: Técnicas y prácticas de Estudio Viabilidad del Sistema

Para establecer el alcance del sistema, se realizan dos diagramas: descomposición funcional y flujo de datos del sistema actual. También se emplean técnicas de catalogación.

Es necesario hacer un estudio más profundo para conocer el sistema actual (EVS2) y las alternativas futuras (EVS4) con la realización de los diagramas de datos, clases y representación para así conocer profundamente los elementos de los sistemas actuales y futuros.

También se debe representar y ampliar o cambiar el modelo de datos del sistema usando la técnica del diagrama de entidad relación extendido, y por último, se

debe utilizar la técnica matricial para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del sistema.

Según la guía de técnicas y prácticas de métrica V3, se describen las técnicas matriciales, tienen como objetivo representar las relaciones existentes entre distintos tipos de entidades, objetos o cualquier otro elemento del sistema.

Se utilizan, principalmente, para analizar la consistencia entre los modelos generados durante el desarrollo, comprobar la trazabilidad con los requisitos especificados por el usuario, etc.

En el subproceso EVS, se emplea cuando se recaban y recopilan los requerimientos (actividad EVS3) y cuando se contrasta, que las posibles alternativas viables, cumplen los requerimientos correctamente (EVS4).

Las alternativas encontradas se estiman con los criterios establecidos en cada caso y deben de tener un peso asociado.

Todas las alternativas deberán tener una puntuación conforme a los criterios y estar cuantificadas de forma que se comparen y establezca un orden de prioridad entre ellas.

Se estudia y se expone, a continuación, detalladamente la técnica de coste-beneficio que permite caracterizar y dotar de valor a cada alternativa más adecuadamente.

Igualmente, en la actividad de valoración de alternativas del sistema (EVS5), se va a examinar los riesgos asociados a cada alternativa porque es muy importante encontrarlos y considerarlos, así como el posible impacto de cada uno de ellos.

Una alternativa que puede parecer la más idónea, pero si los riesgos asociados son reales y su impacto es alto, generando mucha incertidumbre, y puede provocar que esta alternativa deje de ser la más conveniente.

2.3.1 TÉCNICA COSTE BENEFICIO

La técnica ayuda en general a:

- Valorar la necesidad y oportunidad de acometer la realización del proyecto.
- Seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto.
- Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de realización del proyecto.

Esta técnica es muy significativa porque su resultado es la base para priorizar y elegir entre las alternativas posibles. Esta técnica facilita una visión global bajo dos perspectivas complementarias y en este caso la balanza debe inclinarse debido al peso mayor de los beneficios:

- Costes de cada opción (dinero, recursos, tiempo)
- Beneficios de cada alternativa (ahorros de tiempo y dinero para los usuarios, rapidez de servicio)

La técnica de análisis coste/beneficio tiene, por consiguiente, como objetivo fundamental proporcionar una medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto y comparar dichos costes previstos con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto.

Los criterios económicos suelen ser importantes puesto que pueden limitar realmente las alternativas de las se dispone (presupuesto disponible).

La metodología métrica v3 marca y guía atendiendo los elementos que se deben considerar estos cuando estimamos el coste:

- Adquisición de hardware y software: El que sea necesario para el desarrollo, implantación y normal funcionamiento del sistema. Se debe considerar la posible necesidad de máquinas y programas. Se dimensionarán adecuadamente, evitando la saturación de máquinas y sistemas actuales como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo sistema. Y se debe dar por hecho, que los sistemas actuales pueden servir para acometer un gran proyecto sin adquirir los elementos técnicos necesarios, porque este escenario no suele ser realista.
- Gastos de mantenimiento de hardware y software del punto anterior.
- Gastos de instalación: pueden ser muy variables, según que se requiera la preparación de una sala o edificio o CPD (cableado estructurado, acondicionamiento de sala, recursos humanos y materiales, gastos de viaje, etc.).
- Gastos de comunicaciones y movilidad: líneas de comunicación, dispositivos (teléfono, tabletas), correo electrónico, herramientas de comunicaciones y ofimáticas.
- Coste de desarrollo del sistema: de personas que desarrollen el proyecto, incluyendo los gestores.
- Los gastos del mantenimiento del sistema: Coste anual.
- Los gastos de consultoría: En caso de requerirse algún consultor externo en cualquier etapa del proyecto. Se utilizan habitualmente para tecnologías novedosas, específicas o claves en el proyecto o proyectos de cada alternativa.

-
- Los gastos de formación de usuarios de la Administración pública (jefes de proyectos, usuarios finales, equipos de soporte y mantenimiento, propietarios de producto)
 - Los gastos de la curva de aprendizaje puesto que hay un tiempo donde adquieren competencia con el nuevo sistema (técnicos de sistemas, usuarios, equipo de soporte y gestión).

Los gastos de formación de la empresa proveedora del servicio, los debe asumir ella (equipos de desarrollo, analistas o jefes de proyecto) ya se siga una metodología tradicional o ágil (equipos de desarrollo ágiles, expertos metodologías ágiles (scrum máster o coach de agilidad), propietario del producto si el proyecto es llave en mano).

Otros posibles costes para considerar:

- Los costes financieros por financiación (se suelen dar, la financiación se encarga el Tesoro)
- Los costes de publicidad si fueran necesarios (es conveniente dar a conocer el sistema para garantizar que llega al público objetivo)
- Los gastos de material si fuesen significativos (papel, tóner, impresora)

La estimación de beneficios considera todos estos puntos:

- El incremento de la productividad: Ahorro o mejor uso de los recursos de los usuarios del aplicativo (ciudadanos y empleados públicos).

Por ejemplo, un sistema nuevo que gestiona un trámite administrativo puede facilitar en dicho proceso con parte de las funcionalidades automatizadas (comprobaciones de documentos, facilitar proceso automatizado en algunos casos) y más sencillas.

Cuando los usuarios hayan aprendido a usar el nuevo sistema, se puede comparar las productividades diaria y mensual en función de los expedientes tramitados (15 expedientes al día por sistema antiguo y 20 expedientes en el nuevo, luego la productividad ha aumentado un 33% cuando el equipo ha aprendido a usar eficazmente el nuevo sistema). Se observa en la figura la curva de aprendizaje en el nuevo sistema y el aumento de productividad (expedientes tramitados al mes)

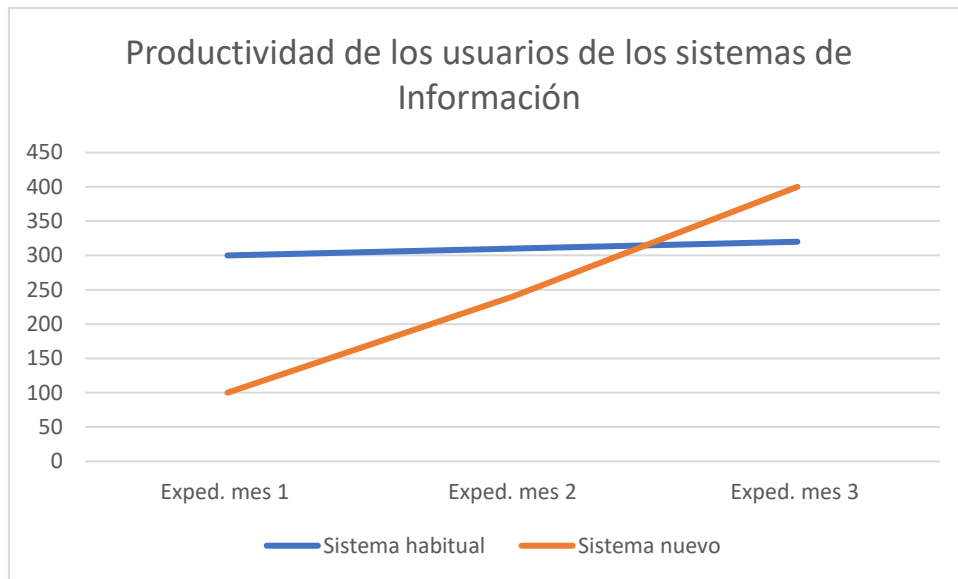


Figura 3: Productividad de los usuarios en sistema antiguo y nuevo

Si la cantidad de tramitadores de expedientes es muy alta, el incremento de la productividad del nuevo sistema produce numerosos beneficios.

Si lo que se quiere medir, es el uso del sistema por parte de los ciudadanos, la métrica a tener en cuenta será diferente puesto que se cuenta la cantidad de solicitudes que llegan a nuestro sistema por los canales de entrada (presencial, Internet, registro electrónico, postal). Con un sistema de información que mejore el proceso para el ciudadano, el proceso de solicitud será más fácil y ágil porque además mejorará la experiencia de usuario, y la operativa (se recibirán más solicitudes) y minimizará los errores (número de errores y tipos de errores de las solicitudes, la solicitud y el propio sistema contendrán mejor información de cara a la tramitación). Los nuevos sistemas de información deben ser accesibles siguiendo por la normativa establecida cada momento.

La normativa de accesibilidad es variada y cambia con el tiempo, se van considerando nuevos aspectos y ámbitos (no solo aplicaciones, también móvil). Se incluye esta figura resumen que da una visión de la evolución y estado actual de las normas de accesibilidad.

	INTERNACIONAL ISO/IEC	W3C	EUROPA ETSI - CEN - CENELEC EN 301549 v1.1.2 (2015-04)	ESPAÑA AENOR UNE-EN 301549 v1.1.2:2015
2016			(recoge los criterios A y AA de WCAG 2.0) Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe	Recoge los criterios A y AA de WCAG 2.0 <u>No hace distinción de prioridades o niveles</u> , por tanto se cumple o no se cumple con la norma Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la Contratación Pública en Europa
2018			Directiva 2016/2102 Sobre Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público	
2018		WCAG 2.1 (junio 2018) Es una recomendación, no es un estándar (Nivel A, AA y AAA)	EN 301549 v2.1.2 (2018-08) (recoge los criterios A y AA de WCAG 2.1) Accessibility requirements for ICT products and services Declarado estándar armonizado por la Comisión Europea y publicado en el DOUE el 21-12-2018, para cumplir con la Directiva de Accesibilidad	Real Decreto 1112/2018 (cumplir con el estándar armonizado de la Directiva de Accesibilidad: EN 301549 v2.1.2:2018)
2019				UNE-EN 301549:2019 Versión oficial en español de EN 301549 v2.1.2 (2018-08) Recoge los criterios A y AA de WCAG 2.1 <u>No hace distinción de prioridades o niveles</u> , por tanto se cumple o no se cumple con la norma Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC
2021			EN 301549 v3.2.1 (2021-03) (recoge los criterios A y AA de WCAG 2.1) Accessibility requirements for ICT products and services Declarado estándar armonizado por la Comisión Europea y publicado en el DOUE el 11-08-2021, para cumplir con la Directiva de Accesibilidad. Sustituye al anterior estándar armonizado, aunque ambos estándares coexistirán hasta el 11 de febrero de 2022. A partir del 12 de febrero de 2021 será el único estándar a aplicar	
2022				UNE-EN 301549:2022 Versión oficial en español de EN 301549 v3.2.1 (2021-03) Recoge los criterios A y AA de WCAG 2.1 <u>No hace distinción de prioridades o niveles</u> , por tanto se cumple o no se cumple con la norma Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC

Figura 4. Normativa de accesibilidad aplicable en el ámbito de portales y aplicaciones

La norma internacional es la ISO/IEC 40500:2012 Estándar internacional que recoge las normas WCAG 2.0 y normativas nacionales.

El parámetro de la productividad de los equipos de desarrollo es complicado de medir, porque depende de sus integrantes y el rodaje que lleven como equipo. Además, son trabajos que habitualmente están destinados a ejecutarse mediante un proyecto llave en mano con equipos externos.

- El ahorro de gastos de mantenimiento del sistema actual.
- El ahorro de adquisición y mantenimiento de hardware y software, o reutilización de plataformas sustituidas.
- El incremento de resultados y disminución de costes: producidos por una mejora de la gestión (analítica de clientes, cambios más rápidos y sencillos).
- El ahorro de material de todo tipo: Sustituido por datos electrónicos que proporciona el sistema (eliminando papel, correo, fotografías).
- Otros beneficios tangibles: Ahorro de recursos externos (soporte), consultoría, formación, etc.
- Los beneficios intangibles: Incremento de la calidad del producto o servicio, mejora de la imagen de la administración, aumento y mejor atención al cliente, perfeccionamiento en la explotación. Este punto es

importante y complicado de medir al mismo tiempo, pero se debe hacer un esfuerzo en hacer tangibles los beneficios, puesto que, de lo contrario, no se incluirían estos beneficios en este estudio.

Con este estudio de los costes y beneficios de cada alternativa se dispone de una visión clara de las posibilidades de cada una de ellas.

A continuación, se van a plantear unos casos prácticos que nos permitan visualizar el uso de esta técnica que es clave en la valoración de alternativas viables para un sistema de información dado.

2.3.2 EJEMPLOS

Ejemplo de coste de desarrollo sistema de información:

Se estudia el coste de un sistema de computación dentro de una organización, para ello, se desgranar los diferentes costes: desarrollo, operación y mantenimiento.

Como se deben comparar los costes de diferentes años, se aplica un factor de ajuste, para compararlos.

Descripción de flujo de caja	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Costes de desarrollo	-6.000					
Costes de operación y mantenimiento		-1.450	-1.595	-1.755	-1.930	-2.123
Factores de descuento 15%	1	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497
Costes de tiempo ajustado (ajustado al valor actual)	-6.000	-1.261	-1.206	-1.154	-1.103	-1.055
Costes acumulados en tiempo ajustado a lo largo del tiempo de vida	-6.000	-7.261	-8.467	-9.621	-10.725	-11.780
Beneficios obtenidos del funcionamiento del nuevo sistema	0	2.500	3.000	3.600	4.320	5.184
Factores de descuento 15%	1	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497

Beneficios en tiempo 0 ajustado (Valor real actual)	2.174	2.268	2.367	2.470	2.577	
Beneficios acumulados en 0 tiempo ajustado a lo largo del tiempo de vida	2.174	4.442	6.809	9.279	11.857	
Costes + Beneficios acumulados en tiempo ajustado a lo largo del tiempo de vida	-6.000	-5.087	-4.025	-2.812	-1.445	77
Período de Amortización en tiempo ajustado	5 años					

Tabla 4: Análisis coste beneficio para desarrollo de sistema de información

Se representan en esta gráfica los costes y beneficios durante un periodo de 5 años donde se observa que se recuperan paulatinamente los recursos invertidos en el desarrollo en este periodo de tiempo.

A partir del quinto año, la organización obtiene más beneficios que costes de forma palpable. El sistema por desarrollar es factible o viable. La empresa recupera lo invertido y obtiene beneficios en el quinto año.

Ejemplo de Inversión en un proyecto TIC.

Se realiza una descripción de los costes y beneficios del proyecto tecnológico de construcción de un sistema de información. Existen diferentes tipologías de gastos y beneficios.

Análisis coste-beneficio construcción de producto digital (euros)	
Implementación del software	-45.000€
Licencias, soporte y mantenimiento	-20.000€
Consultoría de expertos	-7.000€
Formación	-8.000€

Análisis coste-beneficio construcción de producto digital (euros)	
Hardware necesario (servidores nuevos, ordenadores, portátiles, tabletas, máquinas virtuales)	-10.000€
Reducción total de costes de tiempo (por búsqueda, automatización de procesos, etc.)	+130.000€
Mejora de soporte e imagen de la organización	+4.000
Resultado:	+44.000€

Tabla 5: Análisis coste beneficio para desarrollo de sistema de información

El primer año del desarrollo de un sistema de información tiene gran coste debido al análisis, diseño, construcción y pruebas del software por el equipo de técnicos y expertos en consultoría. Existirán costes asociados al acopio de recursos informáticos necesarios (equipos, software y licencias). Se debe formar a los usuarios, siempre que sea posible, antes de poner en producción el nuevo sistema. Tras la misma, se debe realizar el soporte y mantenimiento asociados al sistema recientemente implantado.

La resistencia al cambio es un factor a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un nuevo sistema, cuanto mejor sea su usabilidad, más sencillo será utilizarlo por parte de los usuarios del sistema.

Se debe tener presente el aumento del número de licencias y funcionalidades cuando crezcan los usuarios y la utilidad del sistema, este aspecto es importante por el coste total y por la contratación a realizar para la solución.

Hay que invertir numeroso tiempo por parte de los empleados públicos y dirección para que la implantación del nuevo sistema de información sea exitosa.

Haciendo balance, el coste del nuevo sistema de información, durante el primer año, es de noventa mil euros frente al beneficio de ciento treinta y cuatro mil euros. Es, por tanto, una buena inversión y el sistema de información es plenamente viable. No obstante, debe existir un límite a partir del cual el sistema deja de ser rentable. En la medida que suban los costes del sistema y bajen los beneficios, la rentabilidad del sistema puede verse mermada considerablemente. Existen unos límites (costes y beneficios) que establece la organización que además decantarán la viabilidad o no del sistema de información.

2.3.3. ANÁLISIS DE RIESGOS

Se debe realizar obligatoriamente un análisis de riesgos de cada alternativa para poder valorarla adecuadamente. El análisis de riesgos de cada alternativa es un proceso que comprende la identificación de motivos que pueden acarrear retrasos, incumplimientos en la implantación del proyecto y pueden afectar a su viabilidad y buena marcha de los proyectos derivados de la alternativa seleccionada para su implantación. Además de la existencia de los riesgos que hay que analizar y gestionar adecuadamente posteriormente, también se debe tener en cuenta el impacto que puedan tener, según la probabilidad de ocurrencia.

El análisis de riesgos de las alternativas completa la visión, puesto que, da pistas sobre los problemas que se pueden encontrar, así como el impacto que puedan llegar a tener.

Quien toma la decisión de la alternativa a realizar, puede asumir un nivel de riesgo determinado. Los riesgos se deben gestionar en el proyecto de implantación.

2.4 ENTRADAS Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN. TOMA DECISIÓN

La metodología métrica v3 facilita un marco de trabajo guiado que establece los elementos de entrada y salida del subproceso de evaluación de alternativas, así como un conjunto de entregables que se deben obtener:

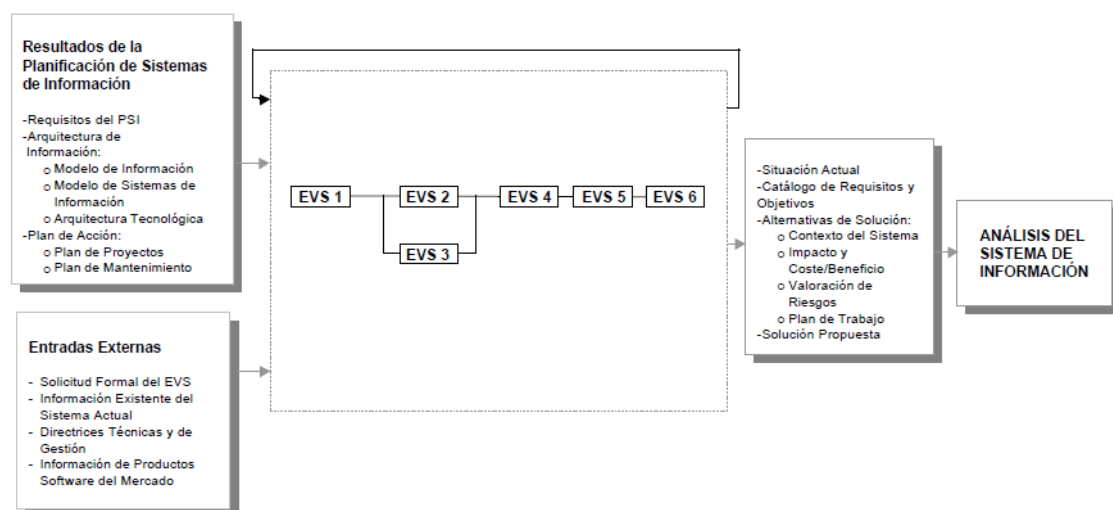


Figura 5: Entradas y entregables de estudio de viabilidad del sistema

Como entradas al subproceso EVS, se consideran el resultado de la planificación de los sistemas de información y un conjunto de entradas externas que facilita la información del sistema actual, directrices técnicas y de gestión e información de productos del mercado.

Como resultado del subproceso EVS se obtiene una visión de la situación actual, el catálogo de requisitos y los objetivos del sistema.

Se debe entregar para cada alternativa la siguiente información poder evaluarla:

- Contexto del sistema
- Impacto y valoración de riesgos
- Análisis de los costes y beneficios
- Plan de trabajo

Con estos datos sobre las alternativas viables, se debe realizar toma la decisión sobre cuál es la mejor solución o propuesta de solución; por tanto, el comité de dirección arropado por jefe de proyecto y analistas seleccionará la alternativa más idónea para dar respuesta a la necesidad expresada por usuarios del sistema, valorando su compatibilidad con el contexto del sistema, asumiendo el riesgo e impactos posibles, el coste del sistema en varios años y plan de los trabajos a acometer para poner la alternativa en marcha.

Todos estos puntos son muy importantes, puesto que, es obligatorio que cumplan con ellos para que la alternativa sea viable. Los riesgos asociados al sistema (complejidad, integraciones, tiempos de contratación) se deben controlar, mitigar, trasladar o eliminar. Es muy importante que queden reflejados todos ellos, y se traten adecuadamente según el posible impacto derivado en el proyecto porque pueden llegar a afectar a la viabilidad y a los plazos del proyecto.

Por otra parte, cabe destacar que la gestión de riesgos se debe hacer durante toda la implantación de la solución elegida siendo un aspecto vital para garantizar el buen rumbo y la planificación del proyecto o proyectos.

Esta solución elegida será la base para los próximos pasos a seguir en cuanto a los proyectos TIC a acometer para implantar la solución seleccionada.

Mediante la documentación oficial de métrica versión 3, se puede profundizar en el subproceso de evaluación de alternativas (EVS): las actividades, las técnicas y las prácticas a usar en este subproceso.

2.5 CTT: REUTILIZACIÓN SOLUCIONES

Las administraciones públicas españolas tienen un marco normativo que favorece la reutilización de soluciones. La disponibilidad de soluciones y aplicativos permiten utilizar estudios ya completados y alcanzar mayor velocidad en la construcción de sistemas similares a los compartidos en el CTT (Centro de Transferencia Tecnológica).

Antes de emprender la investigación sobre las alternativas para el sistema de información (EVS), se debe indagar y estimar la idoneidad de las existentes en el CTT que es el repositorio de soluciones compartidas.

El Centro de Transferencia de Tecnología dispone de un portal donde se comparten aplicaciones y soluciones entre las diversas administraciones públicas españolas. EL CTT se crea para cumplir el artículo 17 del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. En este artículo, indica que las Administraciones Públicas conectarán sus directorios de aplicaciones para su libre reutilización entre sí y que además las publicarán con el siguiente contenido:

- a) Código fuente de las aplicaciones finalizadas, en el caso de ser reutilizables en modo producto y haber sido declaradas de fuentes abiertas.
- b) Documentación asociada.
- c) Condiciones de licenciamiento de todos los activos, en el caso de ser reutilizables en modo producto, o nivel de servicio ofrecido, en el caso de ser reutilizables en modo servicio.
- d) Los costes asociados a su reutilización, en el caso de que existieran.

Las Administraciones procurarán la incorporación a la aplicación original de aquellas modificaciones o adaptaciones realizadas sobre cualquier aplicación que se haya obtenido desde un directorio de aplicaciones reutilizables.

El Centro de Transferencia de Tecnología tiene una misión encomendada en los artículos 157 (reutilización de sistemas y aplicaciones de la administración) y 158 (transferencia tecnológica en las administraciones) de la ley 40/2015 que es la de mantener un directorio general de aplicaciones para su reutilización. De igual manera, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

El artículo 157 recoge que las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma, y que las administraciones deben consultar la existencia de aplicativos en el CTT antes de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de todo el ciclo de vida de una aplicación.

Este artículo 158 establece también que las administraciones públicas deben mantener directorios interoperables de aplicaciones reutilizables que se puedan conectar entre sí.

El artículo 17 referido al directorio de aplicaciones reutilizables, del RD 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad), se ha visto modificado por el RD 203/2021 del 30 de marzo, que aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, para potenciar la reutilización de las aplicaciones, estableciendo la forma de compartirlas y que las modificaciones que se realicen a los aplicativos disponibles se deben alojar igualmente en el CTT.

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT), por tanto, publica un directorio general de aplicaciones y soluciones cuyo objetivo es favorecer la reutilización de soluciones por todas las Administraciones Públicas. El CTT informa a través de su portal de proyectos, servicios, activos semánticos, normativa y soluciones que se están desarrollando en materia de Administración electrónica. Sus principales objetivos son:

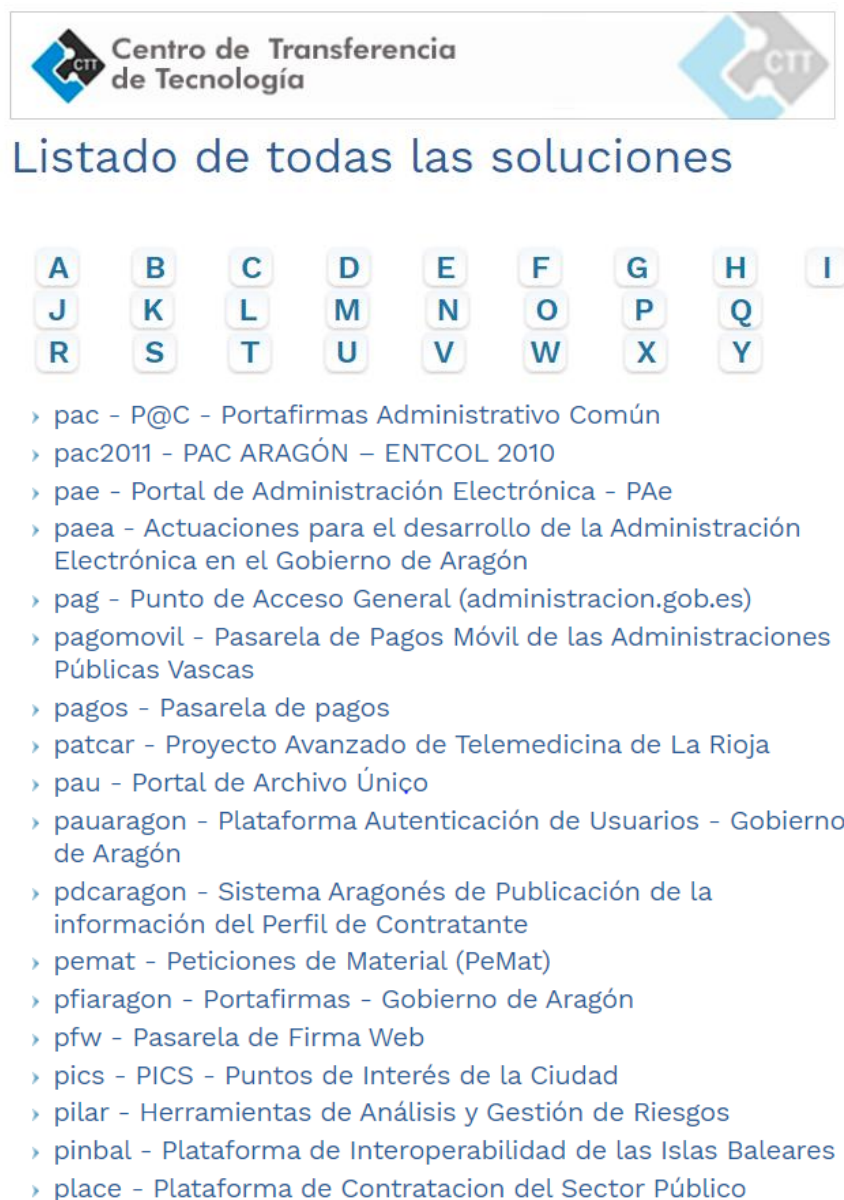
- Crear un repositorio común de software y de servicios para su reutilización en las Administraciones Públicas.
- Crear una base de conocimiento común sobre las diversas soluciones técnicas (normativas, servicios, activos semánticos, infraestructura, desarrollos, etc.) en el ámbito de la Administración electrónica.
- Crear un espacio donde se puedan compartir experiencias y cooperar en el ámbito de la administración electrónica.

Además, desde un espacio denominado GITHUB se facilita el entorno de desarrollo colaborativo de aplicaciones de las administraciones públicas. Cualquier administración puede publicar su proyecto de software libre y crear una comunidad de desarrollo en torno a él.

Las aplicaciones y forjas para el desarrollo que se encuentran en el CTT son numerosas. Se pueden buscar por orden alfabético o por temática. Se recomienda el uso de este enlace para poder el listado de todas las soluciones.

[PAe - CTT - Todas las Soluciones \(administracionelectronica.gob.es\)](http://administracionelectronica.gob.es)

En las siguientes imágenes, se observan el buscador y algunas de las soluciones disponibles en el CTT para cualquier administración:



Centro de Transferencia de Tecnología

Listado de todas las soluciones

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	
R	S	T	U	V	W	X	Y	

- › pac - P@C - Portafirmas Administrativo Común
- › pac2011 - PAC ARAGÓN – ENTCOL 2010
- › pae - Portal de Administración Electrónica - PAe
- › paea - Actuaciones para el desarrollo de la Administración Electrónica en el Gobierno de Aragón
- › pag - Punto de Acceso General (administracion.gob.es)
- › pagomovil - Pasarela de Pagos Móvil de las Administraciones Públicas Vascas
- › pagos - Pasarela de pagos
- › patcar - Proyecto Avanzado de Telemedicina de La Rioja
- › pau - Portal de Archivo Único
- › pauaragon - Plataforma Autenticación de Usuarios - Gobierno de Aragón
- › pdcaragon - Sistema Aragonés de Publicación de la información del Perfil de Contratante
- › pemat - Peticiones de Material (PeMat)
- › pfiaragon - Portafirmas - Gobierno de Aragón
- › pfw - Pasarela de Firma Web
- › pics - PICS - Puntos de Interés de la Ciudad
- › pilar - Herramientas de Análisis y Gestión de Riesgos
- › pinbal - Plataforma de Interoperabilidad de las Islas Baleares
- › place - Plataforma de Contratación del Sector Público

-
- › plandira - Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración
 - › plata - PLATA - Plataforma de Traducción Automática
 - › platea - Gestor de Expedientes Corporativo
 - › platino - Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
 - › pmon - Servicio de Auditoria y Monitorización de actividad
 - › politicafirma - Política de Firma Electrónica y de Certificados
 - › portafib - Portafirmas electrónico
 - › portafirmas - Portafirmas
 - › portalaytoparla - Portal Municipal del Ayuntamiento de Parla
 - › portalccaa - Plataforma integrada para Comunidades Autónomas
 - › portaleell - Plataforma integrada para Entidades Locales
 - › portalfirma - Portal de Firma Electrónica
 - › portalinst - Portal de Instituciones
 - › portalmazarron - Transferencia Tecnológica del Portal Directorio de Entidades Ciudadanas de Mazarrón
 - › ppe - Sistema de Pago Electrónico - Gobierno de Aragón
 - › proa - PRO@ - Procedimientos Administrativos Internos

Figura 7: Algunas soluciones compartidas del CTT

Estos son listados algunos de aplicativos y soluciones disponibles en el CTT. Cabe destacar, la gran cantidad de aplicaciones de toda índole que se utilizan masiva y repetidamente por las administraciones y que están disponibles en el CTT, como, por ejemplo: portafirmas, creación de sedes (Acceda), validación certificados (Valide, Cl@ve), plataforma para traducción automática (PLATA), plataformas de pago y firma electrónica, etc.

Así que, como paso previo a emprender proyectos tecnológicos y valoración de alternativas, se debe estudiar las soluciones disponibles en CTT en las diversas modalidades de servicio.

2.6 ASPECTOS NORMATIVOS

También se debe cumplir las normas que afectan a los sistemas de información (Leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 del Régimen Jurídico del sector público, Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI), Esquema Nacional de Seguridad (En adelante, ENS), Normas técnicas de Interoperabilidad (NTI), RD 203/2021, que es el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ITS que son las instrucciones técnicas de seguridad para auditorías, gestión de incidentes de seguridad, conformidad ENS e informe de estado de la seguridad), ya sean de

negocio o técnicas. Especialmente importantes son aquellas que marcan los estándares de interoperabilidad y seguridad, las actualizaciones que sufren.

Son especialmente relevantes las medidas de seguridad de los sistemas de información, y se deben tener presentes en mismo momento del diseño y en el estudio de viabilidad de los nuevos sistemas. Además de las normas que se encuentran en el BOE (Boletín Oficial del Estado), publicadas y resumidas en portales de Administración y en el portal del CCN (Centro Criptológico Nacional) se puede consultar las diferencias y evolución de los principios, requisitos y medidas del ENS. El esquema nacional de seguridad ha sufrido variaciones en su versión del 2022 frente a la inicial que data de 2010.

La versión más actualizada de esta norma es el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se adecua a la situación más actual el Esquema Nacional de Seguridad.

El anexo 2 recoge las medidas técnicas de seguridad a contemplar en los sistemas de información. Cualquier sistema debe adaptarse con las medidas de seguridad adecuadas.

Se recoge ilustración de una infografía del CCN respecto al objetivo y aplicación del ENS.



Objetivo

Capacidad de adaptación.

Alcanzar una adaptación al ENS más eficaz y eficiente, racionalizando recursos requeridos sin menoscabo de la protección perseguida y exigible.



Aplicación

Conjunto de medidas de seguridad, comprendidas o no el en Anexo II del ENS que, como consecuencia del preceptivo análisis de riesgos, resulten de aplicación a una entidad o sector de actividad concreta y para una determinada categoría de seguridad.

Figura 8: Captura infografía ENS. CCN

Respecto a la normativa específica de Ministerios, puede haber resoluciones o normas particulares donde se establezcan las condiciones y situaciones propias,

27

que pueden afectar, por ejemplo, al funcionamiento de la identificación y firma de los sistemas de información propios.

Por ejemplo, según se publica en Revista Seguridad Social, para realizar una solicitud del IMV (ingreso mínimo vital destinado a individuos y familias con situación de vulnerabilidad económica) bastaría con imagen legible de la cara delantera del rostro del solicitante junto con documento acreditativo (DNI, NIE) capturada en el momento de la solicitud, una dirección de correo cuya validez se contrasta según se realiza la solicitud y expresión de consentimiento y voluntad del firma del solicitante (código de validez temporal). También se procura un código único para que el interesado pueda hacer seguimiento del expediente y aportar documentación adicional.

Los sistemas de identificación son especiales porque esta normativa propia así lo permite.

2.7. DESARROLLO DE APLICACIONES

Se puede valorar el uso de metodologías ágiles para el desarrollo de aplicaciones. Suelen más eficaces que metodologías tradicionales para aplicativos con requerimientos de negocio cambiantes. Se construirán equipos de desarrollo de alto rendimiento con el tiempo. Es importante cambio cultural y de sistema de trabajo, es recomendable estar asesorados por expertos. Se debe seguir del marco de trabajo establecido (Scrum, Kanban, etc.) respetando inicialmente al máximo los roles y reuniones recomendadas por las buenas prácticas.

Con metodologías ágiles, también tenemos más flexibilidad en cuánto el alcance del proyecto puede variar la pila del producto a desarrollar en cada ciclo y se deben desarrollar las funcionalidades que más valor aporten primero en producto resultante de cada iteración o ciclo o sprint.

2.8. NECESIDAD ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA DECIDIR MEJOR

Se debe realizar el estudio de las alternativas tecnológicas de un proyecto, cuando pueda haber varias alternativas viables que puedan encajar, incluso en ocasiones que no sean grandes proyectos, puesto que, si no se hace un cierto estudio, se pueden realizar malas o dudosas decisiones.

Ejemplo: adquisición de certificados digitales para empleados públicos:

-
1. Desarrollo con propia PKI, requiere una actualización de los sistemas de la PKI y HSM y poder ser proveedor de servicios de certificación con auditorías de terceros.
 2. Compra a proveedor de servicios de certificación. Habrá coste de adquisición y un tiempo para realizar la contratación, implantación y pruebas. El soporte nos lo dará el proveedor. Es una segunda opción es una solución más sencilla y económica. Aparentemente la más deseable.

La primera opción, si se decide acometer, es un proyecto más costoso y requiere mayor plazo de implantación. Se obtendrá ventajas posteriormente, a la hora de crear cualquier tipo de certificado que se pueda requerir, no solo de empleados públicos, rápidamente y de forma independiente, sin plazos de aprovisionamiento mucho mayores derivados de la realización de concursos con los tiempos asociados a la resolución.

3. CONCLUSIONES

El estudio de viabilidad de un sistema de información es el primer gran paso para encontrar el mejor sistema que necesita la organización teniendo en cuenta los requerimientos y el entorno de partida. Es, por tanto, un paso crucial al establecer la manera de abordar la implantación de la solución propuesta o seleccionada.

Este estudio requiere un conjunto de actividades que requieren información de calidad y certera para la toma de la decisión. La búsqueda de soluciones en el mercado también requiere un tiempo adecuado e información veraz de los suministros, licencias y servicios. Es fundamental el trabajo en equipo y certero por todos los implicados.

Por otra parte, para cada una de las alternativas, hay que hacer un análisis de costes y beneficios, así como establecer los riesgos y el impacto que puedan tener.

El último paso será que se tome la decisión de la solución idónea basada en la reunión de información y análisis de todas las alternativas que cumplan los requerimientos y compatibilidad con el entorno inicial.

Como resultado se logrará un plan de trabajo para el proyecto o proyectos que puedan derivar de este proceso de estudio y selección de la mejor alternativa.

De forma previa, se debe estudiar si hay alguna solución reutilizable entre las disponibles en el CTT. Y además se deben tener presentes los criterios normativos puesto que nos pueden afectar (medidas de seguridad, cambios legales, estándares, normas técnicas y específicas, etc.)

4. RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Introducción: Proyectos tecnológicos como respuesta a planes estratégicos y transformación digital. Estudio Viabilidad Sistema es una iniciativa relevante para correcta adquisición y migraciones de sistemas de información. Necesidad de prioridad proyectos e iniciativas. Interés de los triunfos rápidos.
- Adquisición de sistemas de información: estudio viabilidad del sistema. Contexto y necesidad de estudio viabilidad.
 - Información inicial y variables para la toma de decisión.
 - Actividades del proceso EVS (EVS1-EVS6): secuencia y tareas más relevantes de cada una de ellas. Ejemplo adquisición proyecto CRM.
 - Necesidad de conocer implicados y sus roles en cada actividad de subproceso EVS.
 - Breve exposición de técnicas y prácticas utilizadas en actividades de EVS.
 - Técnica Coste Beneficio: explicación exhaustiva de la técnica, visión de los costes y los beneficios con dos ejemplos de proyectos TIC.
 - Mención especial al cumplimiento de normativa accesibilidad
 - Análisis de riesgos, visión general.
 - Entradas y resultados de la evaluación, entregables de Métrica V3 para el subproceso de EVS. Los entregables de salida son importantes como resultado de todo el estudio de alternativas y porque además facilitarán la toma de decisión de la alternativa seleccionada.
 - Reutilización de soluciones con el CTT:
 - Encaje normativo CTT:
 - Real decreto 4/2010 Esquema Nacional de interoperabilidad y Real Decreto 203/2021 Reglamento de Actuación y funcionamiento del Sector Público con medios electrónicos.
 - Ley 40/2015, del procedimiento administrativo común establece en artículos 157 y 158 la necesidad de reutilización de sistemas y aplicaciones de la administración y transferencia tecnológica entre las administraciones.
 - Objetivos CTT
 - Búsqueda de aplicaciones y soluciones CTT
 - Aspectos normativos que afectan sistemas de información
 - Mención normativa más relevante de administración digital
 - Necesidad de mantener actualizadas medidas de seguridad del anexo 2 del Esquema Nacional de

Seguridad, Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que lo regula. Acción divulgativa por CCN.

- Normativa específica se usa y puede afectar a servicios de identificación y firma de los sistemas de información.
Ejemplo IMV.
 - Desarrollo aplicaciones: uso metodologías ágiles para proyectos
 - Ejemplo de estudio viabilidad hasta en pequeños proyectos para decidir mejor
- Conclusiones: importancia de hacer este estudio con la información adecuada para tomar la mejor alternativa de las posibles. Estudio previo de aplicaciones disponibles en CTT.

5. GLOSARIO

RPA: Robotic Process Automation, cuya traducción es Automatización Robótica de Procesos

EVS: Estudio de viabilidad del Sistema.

CTT: Centro de Transferencia tecnológica

CRM: Customer Relationship Management, cuya traducción es gestión de relación para clientes.

SaSS: software as Service, cuya traducción Software como Servicio

SW: Software que se corresponde con un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.

CPD: Centro de Procesos de Datos

Factor de ajuste: son los coeficientes de estimación presuntiva de carácter general por rama de actividad económica, fijados para cada ejercicio fiscal.

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.

GITHUB: Es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de ordenador. El software que opera GitHub fue escrito en Ruby on Rails.

Cl@ve: Un sistema para identificarte electrónicamente en las relaciones con las Administraciones Públicas

ENS: Esquema Nacional de Seguridad, buenas prácticas de seguridad aplicadas a las Administraciones Públicas Españolas.

ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad, pautas de interoperabilidad y estándares a seguir por los sistemas de información.

NTI: Normas técnicas de interoperabilidad, conjunto de normas que se establecen para profundizar en las pautas comunes dentro de materias a las que aplican la interoperabilidad (documentos, datos abiertos, estándares, red SARA, etc.)

ITS: Instrucciones técnicas de seguridad que son necesarias para garantizar conformidad ENS, Estado de Seguridad, auditorías y notificación de incidentes de seguridad

BOE: Boletín Oficial del Estado

CCN: Centro Criptológico Nacional, es el Organismo responsable de coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información en ese ámbito, informar sobre la adquisición coordinada del material criptológico y formar al personal de la Administración especialista en este campo.

IMV: Ingreso Mínimo Vital, se trata de una prestación mensual para los hogares que carecen de los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Su objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad económica, mientras que persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

DNI: Documento nacional de identidad, una de las denominaciones de los documentos de identificación de los ciudadanos de un país.

NIE: Número de Identificación de Extranjeros. Es un número único y personal para cada extranjero en España, relacionado con el número de identificación para los ciudadanos españoles. Se compone de 9 dígitos, dos de los cuales son letras (una al principio y otra al final), los restantes son números.

PKI: Public Key Infrastructure, se refiere a una infraestructura de clave pública, es una combinación de hardware, software y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución con garantías de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.

HSM: Hardware Security Module que significa Módulo de Seguridad de Hardware. Un HSM es un dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas y suele aportar aceleración hardware para operaciones criptográficas.

6. TEST

6.1 PREGUNTAS DE TEST

1. ¿Cuántas actividades tiene el proceso EVS de métrica v3?
 - a. Cinco
 - b. Seis
 - c. Siete
 - d. Ocho

2. ¿Qué entregable es más importante para poder conocer el valor de las alternativas que se están valorando?
 - a. Plan de trabajo
 - b. Impacto y valoración de riesgos
 - c. Contexto del sistema
 - d. Análisis de los costes y beneficios

3. ¿Quién se encarga del repositorio de aplicaciones de las administraciones públicas españolas?
 - a. SGAD
 - b. CCT
 - c. CTT
 - d. PAE

4. ¿Cuál de estos elementos no es información obligatoria que facilitar respecto a las soluciones compartidas de las Administraciones Públicas Españolas?
 - a. Código fuente de las aplicaciones finalizadas, en el caso de ser reutilizables en modo producto y haber sido declaradas de fuentes abiertas
 - b. Documentación asociada
 - c. Condiciones de licenciamiento de todos los activos, en el caso de ser reutilizables en modo producto, o nivel de servicio ofrecido, en el caso de ser reutilizables en modo servicio
 - d. Los beneficios asociados a su reutilización, en el caso de que existieran

5. Los directores de usuarios se involucran en la siguiente actividad:

- a. Estudio de alcance del sistema
- b. Definición de requisitos
- c. Estudio de la situación actual
- d. Estudio de alternativas

6.2. SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

Pregunta	Respuesta
1	B
2	D
3	B
4	D
5	C

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Métrica v3 documento EVS y técnicas y prácticas,
[PAe - Métrica v.3 \(administracionelectronica.gob.es\)](http://administracionelectronica.gob.es)
2. Soluciones reutilizables disponibles:
[CTT: PAe - CTT - Todas las Soluciones \(administracionelectronica.gob.es\)](http://administracionelectronica.gob.es)
3. Normativa accesibilidad (PAE):
[PAe - Normas Accesibilidad \(administracionelectronica.gob.es\)](http://administracionelectronica.gob.es)
4. BOE y noticias jurídicas: Consulta de la normativa básica de Administración Digital y reutilización.
5. Centro criptológico Nacional:
[Centro Criptológico Nacional \(CCN\) \(cni.es\)](http://cni.es)
6. Estudio de viabilidad del sistema (EVS) (monografias.com)
7. ¿Qué es y cómo es un estudio de viabilidad de un proyecto de software? (ticportal.es)
8. Estudio de viabilidad de un proyecto: estructura e importancia (obsbusiness.school)
9. Cómo hacer un estudio de viabilidad de un proyecto en 6 pasos (getapp.es)
10. Estudio de viabilidad de un proyecto: qué es y cómo se hace (oberlo.es)
11. ¿Por qué son Importantes los Quick Wins en una Empresa? (izo.es)
12. DGPMI: Priorización de la cartera de inversiones 2021 - YouTube
13. Análisis de coste-beneficio: ¿cuándo conviene invertir en un proyecto? (ticportal.es)
14. Análisis Coste/Beneficio - manuel.cillero.es
15. Ingreso Mínimo Vital (IMV) ¿Qué es y cuál es el objetivo? (bbva.com)
16. Revista Seguridad Social:
<https://revista.seg-social.es/>
17. Qué es la Public Key Infrastructure (PKI) - Revista Transformación Digital (revistatransformaciondigital.com)
18. Quick wins, una buena práctica para alentar a los equipos y otorgar confianza en el resultado esperado. (linkedin.com)